

例 题



【例

如图所示, 空间分布着均匀磁场 $B = B_0 \sin \omega t$ 。一旋转半径为 r 长为 l 的矩形导体线圈以匀角速度 ω 绕与磁场垂直的轴 OO' 旋转, $t=0$ 时, 线圈的法向 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 之间夹角 $\varphi_0 = 0$ 。求线圈中的感应电动势。

解 设 φ 表示 t 时刻 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 之间的夹角, 则

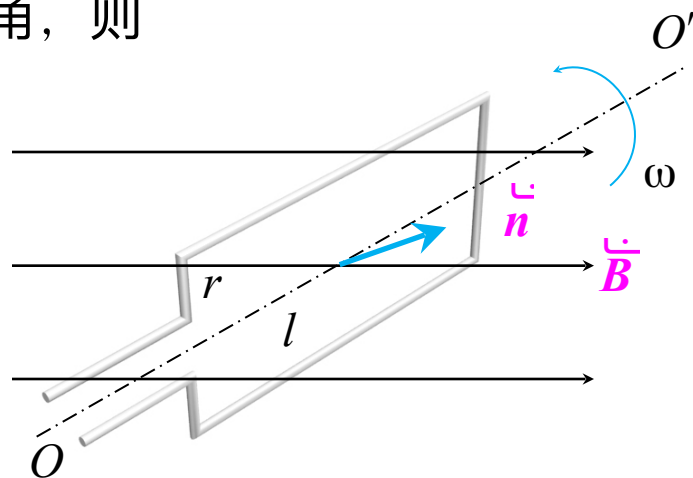
$$\varphi = \omega t + \varphi_0 \quad \omega t$$

t 时刻通过矩形导体线圈的磁通量

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos \omega t$$

$$= B_0 2rl \sin \omega t \cos \omega t = B_0 rl \sin 2\omega t$$

$$\text{线圈中的感应电动势 } \varepsilon = \frac{d\Phi_m}{dt} = 2\omega B_0 rl \cos 2\omega t$$



例 题

如果空间的磁场是稳恒磁场： $B = B_0$

则

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B_0 S \cos \omega t = B_0 r l \cos \omega t$$

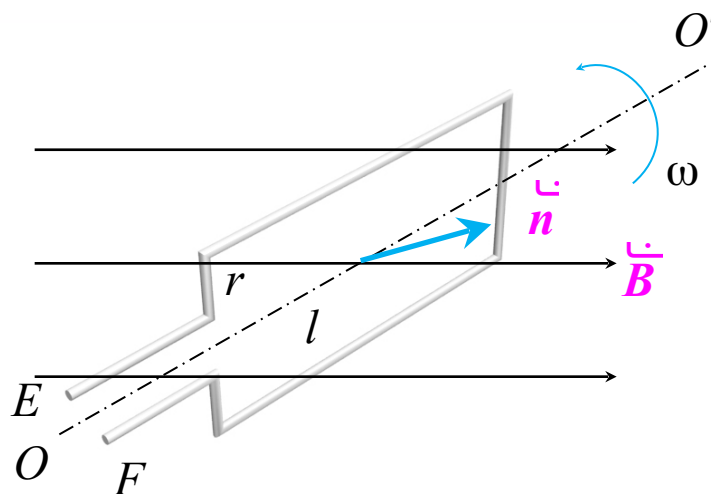
线圈中的感应电动势：

$$\varepsilon = \frac{d\Phi_m}{dt} = \omega B_0 r l \sin \omega t$$

感应电动势的方向：

$$t: 0 \rightarrow \frac{T}{2}, \quad E(+), F(-)$$

$$t: \frac{T}{2} \rightarrow T, \quad E(-), F(+)$$



以上讨论的即为交流发电机的基本原理

例 题

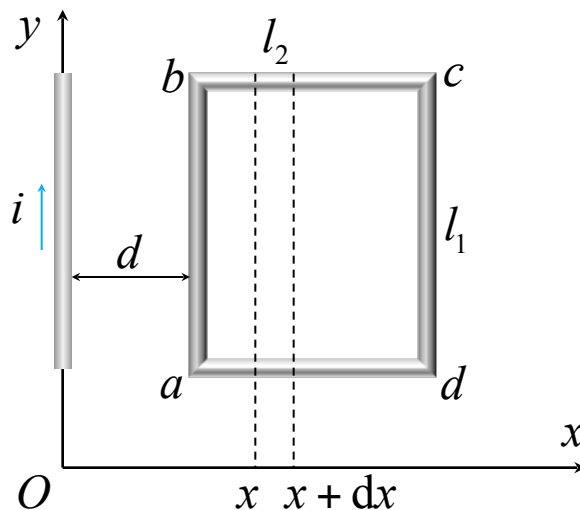


【例】

一根无限长的直导线载有交流电流 $i = I_0 \sin \omega t$ 。旁边有一共面矩形线圈 $abcd$ ，如图所示 $ab = l_1, bc = l_2$ ab 与直导线平行且相距为 d 。求线圈中的感应电动势。

解 取矩形线圈沿顺时针 $abcd a$ 方向为回路正绕向

$$\begin{aligned}\Phi_m &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_d^{d+l_2} \frac{\mu_0 i}{2\pi x} l_1 dx \\ &= \frac{\mu_0 i l_1}{2\pi} \ln \frac{d+l_2}{d}\end{aligned}$$



$$\text{线圈中的感应电动势 } \varepsilon = \frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\mu_0 l_1 \omega}{2\pi} I_0 \cos \omega t \ln \frac{d+l_2}{d}$$

例 题

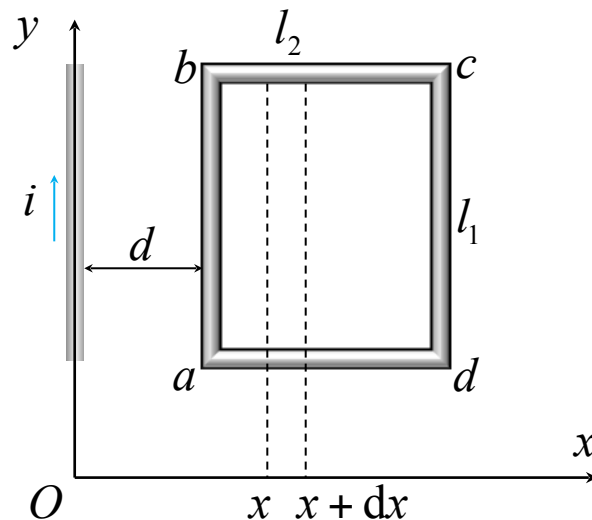


【例】

一根无限长的直导线载有交流电流 $i = I_0 \sin \omega t$ 。旁边有一共面矩形线圈 $abcd$ ，如图所示 $ab = l_1, bc = l_2$ ab 与直导线平行且相距为 d 。求线圈中的感应电动势。

解 取矩形线圈沿顺时针 $abcda$ 方向为回路正绕向

$$\begin{aligned}\Phi_m &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_d^{d+l_2} \frac{\mu_0 i}{2\pi x} l_1 dx \\ &= \frac{\mu_0 i l_1}{2\pi} \ln \frac{d+l_2}{d}\end{aligned}$$



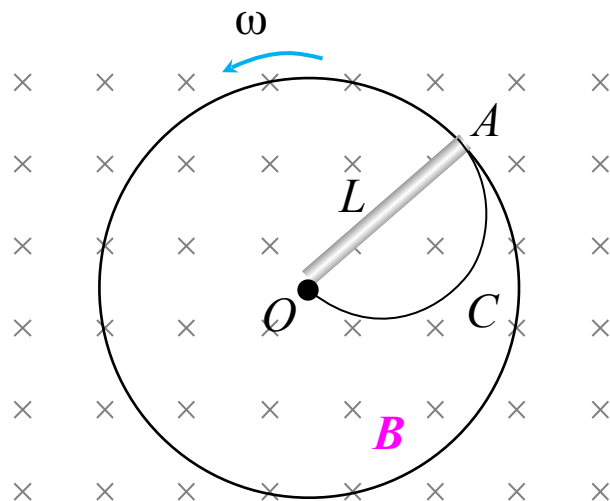
$$\text{线圈中的感应电动势 } \varepsilon = \frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\mu_0 l_1 \omega I_0}{2\pi} \ln \frac{d+l_2}{d} \cos \omega t$$

例 题



【例

如图所示，长度为 L 的铜棒在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中以角速度 ω 绕过 O 点的轴沿逆时针方向转动。求：（1）棒中感应电动势的大小和方向，（2）直径为 OA 的半圆弧导体 $\widehat{OCA}$ 以同样的角速度 ω 绕 O 轴转动时， $\widehat{OCA}$ 上的感应电动势。



例 题

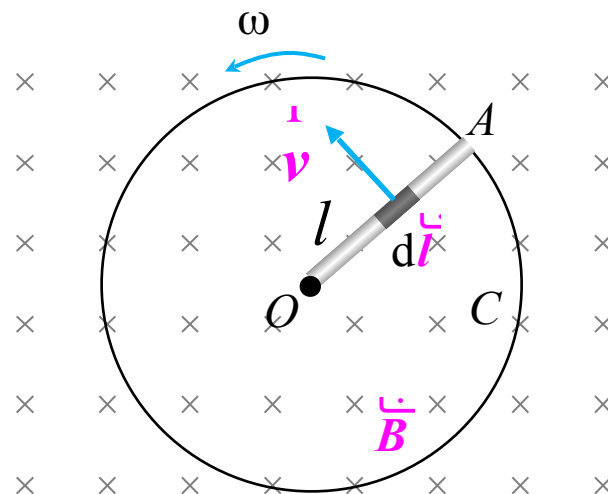
解 (1) 方法一：用 $\varepsilon = \int_O^A (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 求解。

在 OA 上取 $d\vec{l}$ ，其速度 $\vec{v}$ 为：

$$v = \omega l$$

$$\varepsilon_{OA} = \int_O^A (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_O^A v B dl = \int_0^L \omega B l dl = \frac{1}{2} \omega B L^2$$



负值表示感应电动势的实际方向从 A 指向 O 。

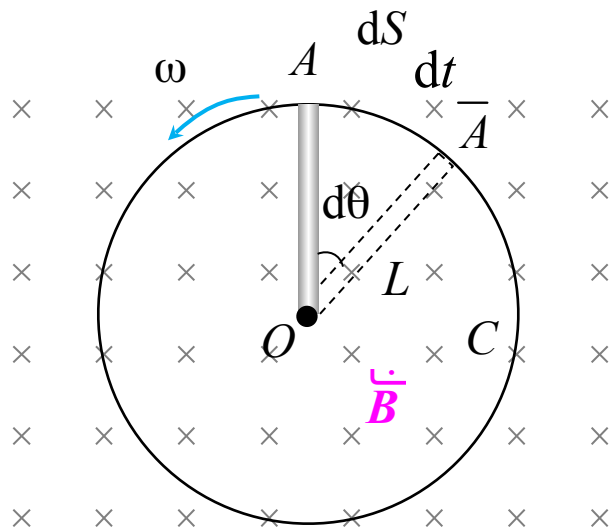
例 题

方法二： 用法拉第电磁感应定律求解。

设 OA 在 dt 时间内转了 $d\theta$ 角

则 OA 扫过的面积：
$$dS = \frac{1}{2} L^2 d\theta$$

穿过 dS 的磁通量为：
$$d\Phi_m = B dS = \frac{1}{2} B L^2 d\theta$$



考虑虚拟闭合回路 $OA\bar{A}O$ ，以顺时针方向为绕行方向。

法拉第电磁感应定律：
$$\varepsilon_{OA\bar{A}O} = \frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\varepsilon_{OA\bar{A}O} = \frac{1}{2} B L^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} B \omega L^2$$

闭合回路中，只有 OA 是实体，故有：
$$\varepsilon_{OA} = \varepsilon_{OA\bar{A}O} = \frac{1}{2} B \omega L^2$$

负值表示感应电动势的实际方向从 A 指向 O 。

例 题

(2) 求 OCA 的感应电动势：

考虑闭合回路 $OACOO$ ，以顺时针方向为绕行方向。

此闭合导体回路在磁场中旋转时，穿过回路的磁通量保持不变。

$$d\Phi_m =$$

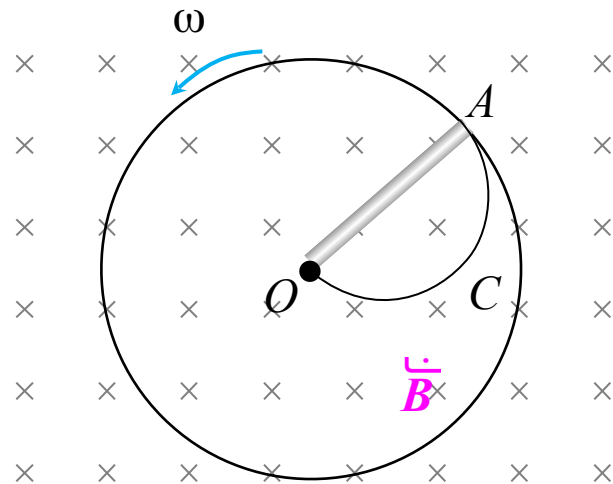
法拉第电磁感应定律： $\varepsilon_{OACOO} = \frac{d\Phi_m}{dt}$

$$\varepsilon_{OACOO} = 0$$

$$\varepsilon_{OACOO} = \varepsilon_{OA} + \varepsilon_{ACO}$$

$$\varepsilon_{ACO} = \varepsilon_{OA} - \frac{1}{2}\omega BL^2$$

正值表示感应电动势的实际方向从 A 经 C 指向 O 。



例 题



【例】

无限长直导线中通有电流 $I=10\text{A}$ ，另一长 $l=0.20\text{m}$ 的导体棒 ab 以速率 $v=2.0\text{m/s}$ 平行于长直导线做匀速运动。棒与长直导线共面且正交，如图所示。棒的 a 端距长直导线的距离 $d=0.1\text{m}$ 求棒中的动生电动势。

解 在棒 ab 上取线元 dx

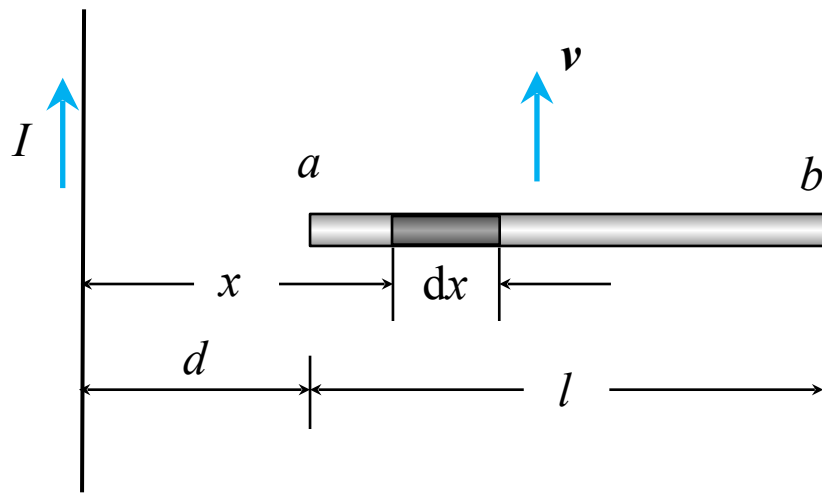
线元所在处的磁场为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad (\text{方向垂直向里})$$

$$\varepsilon_{ab} = \int_a^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u} \, dx$$

负值表示感应电动势的方向从 b 指向 a

$$= \int_a^b v B \, dx = \int_d^{d+l} v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \, dx = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d} = 4.4 \times 10^{-6} \text{ V}$$



例 题

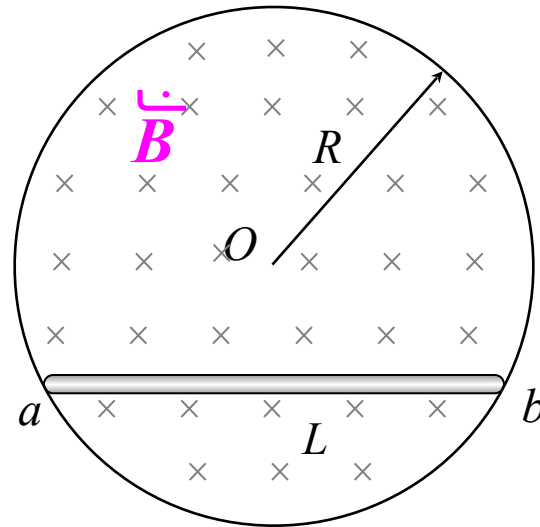


【例】

半径为 R 的圆柱形空间内分布有沿圆柱轴线方向的均匀磁场，磁场方向垂直页面向里，其变化率为 $\frac{dB}{dt}$ 。试求：

(1) 圆柱形空间内、外涡旋电场 $\vec{E}_r$ 的分布；

(2) 若 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，把长为 L 的导体 ab 放在圆柱截面上，则 ε_{ab} 等于多少？

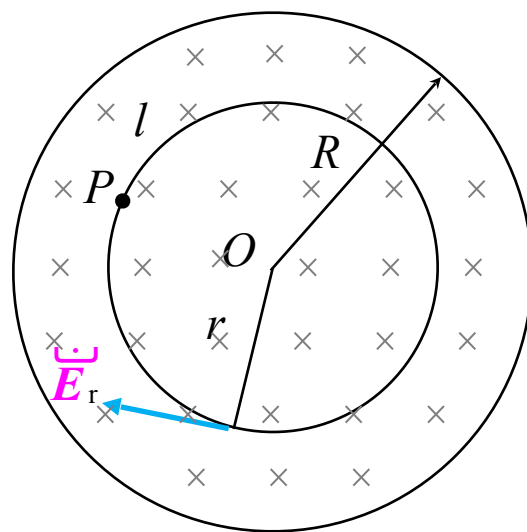


例 题

解 (1) 求空间中涡旋电场的分布

根据磁场分布的轴对称性，空间中的涡旋电场的电场线是围绕圆柱轴线且在圆柱截面上的一系列同心圆。

过圆柱体内任一点 P 在截面上作半径为 r 的圆形回路 l ，并设 l 的回转方向与 $\vec{B}$ 的方向构成右手螺旋关系，即设图中沿 l 的顺时针切线方向为 $\vec{E}$ 的方向。



法拉第电磁感应定律：

$$\oint_l \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_l \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad \oint_l E_r dl = \frac{d}{dt} \int_S B dS$$

例 题

$$E_r \oint_l \mathrm{d}l = \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \int_S \mathrm{d}S$$

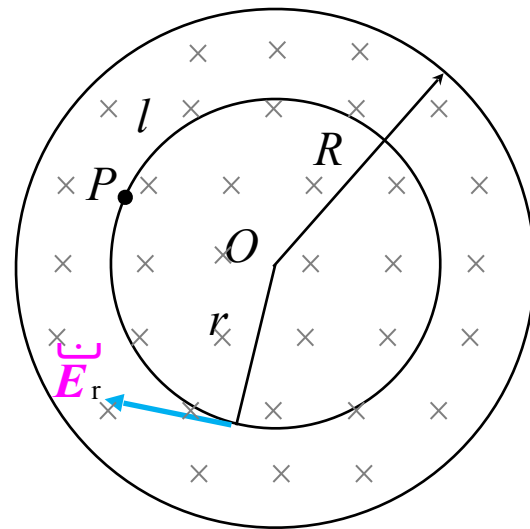
$$E_r 2\pi r = \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} S$$

$$\text{当 } r < R \quad S = \pi r^2$$

$$E_r = \frac{r}{2} \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} > 0 \text{ 时 } E_r < 0 \text{ (沿逆时针方向)}$$

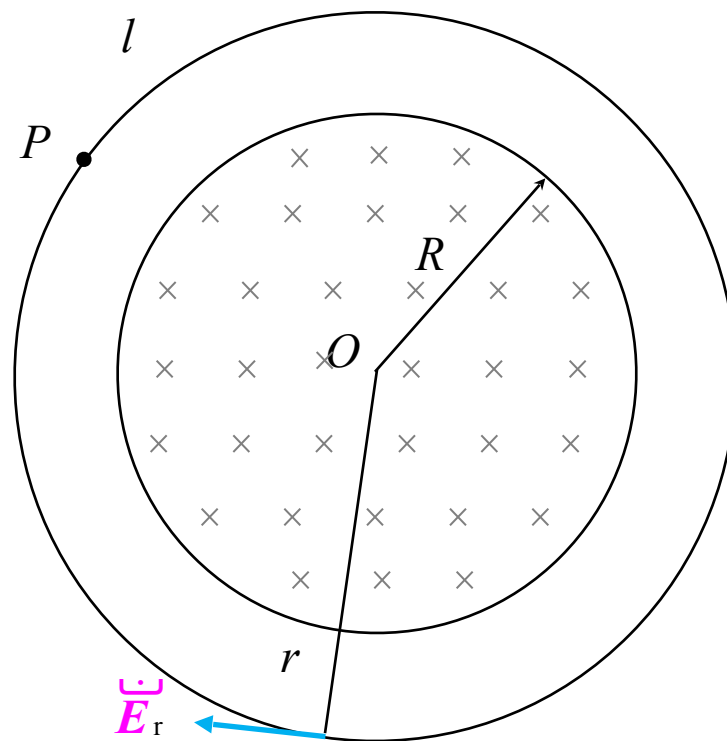
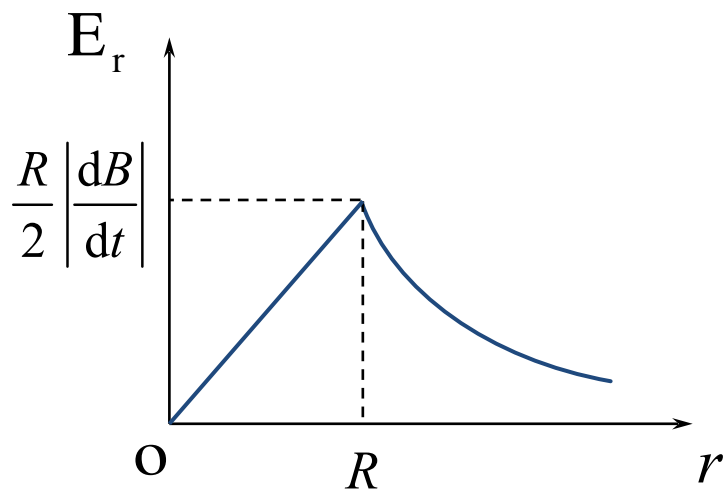
$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} < 0 \text{ 时 } E_r > 0 \text{ (沿顺时针方向)}$$



例 题

$$\text{当 } r > R \quad S = \pi R^2$$

$$E_r = \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$



$$E_r 2\pi r = \frac{dB}{dt} S$$

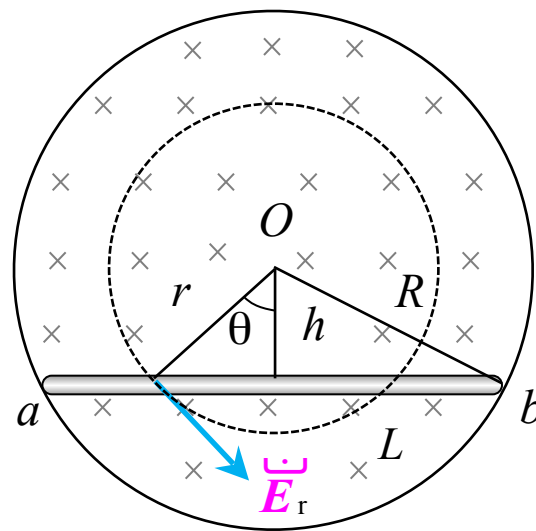
例 题

(2) 求 ε_{ab}

$$\frac{dB}{dt} > 0 \text{ 时 } E_r = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \text{ (沿逆时针方向)}$$

方法一：用电动势定义求解

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ab} &= \int_a^b \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = \int_a^b E_r dl \cos\theta \\ &= \int_a^b \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} dl \cos\theta = \int_0^L \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} dl \\ &= \frac{Lh}{2} \frac{dB}{dt} = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \frac{dB}{dt} \quad (\text{--- } a \quad b) \end{aligned}$$



例 题

方法二：用法拉第电磁感应定律求解

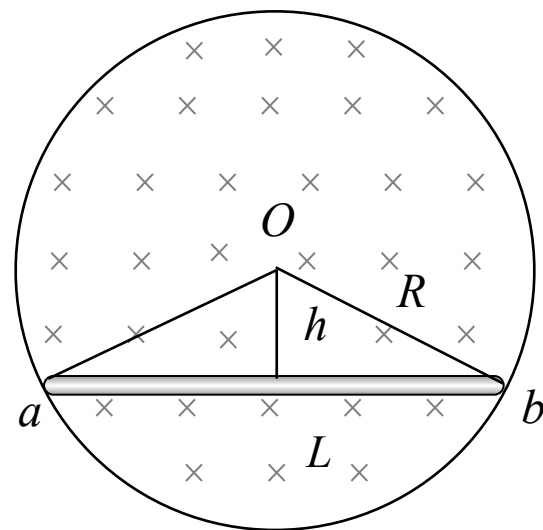
作闭合回路 $OabO$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{OabO} &= \frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{d}{dt} \int_S B dS \cos\pi = \frac{dB}{dt} S = \frac{Lh}{2} \frac{dB}{dt}\end{aligned}$$

$$\varepsilon_{ab} = \varepsilon_{OabO} - \varepsilon_{Oa} - \varepsilon_{bO}$$

$$\varepsilon_{Oa} = \varepsilon_{bO} = \int_0^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\therefore \varepsilon_{ab} = \varepsilon_{OabO} = \frac{dB}{dt} \frac{hL}{2} = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \frac{dB}{dt} \quad (\text{方向 } a \rightarrow b)$$

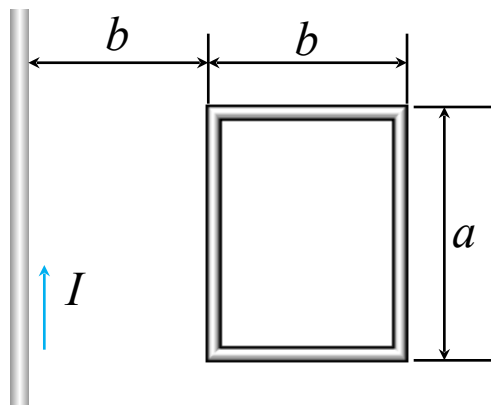


例 题

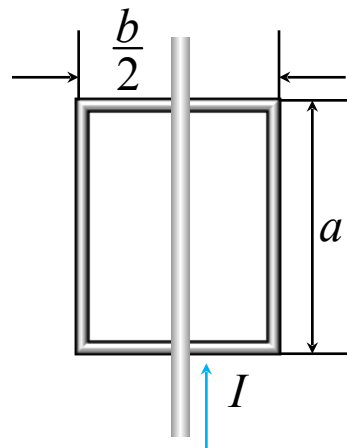


【例

一矩形线圈长为 a ，宽为 b ，由100匝表面绝缘的导线组成，放在一根很长的导线旁边并与之共面。求图（a）、（b）两种情况下线圈与长直导线之间的互感。



(a)



(b)

例 题

解 (a) 长导线产生的磁感应强度:

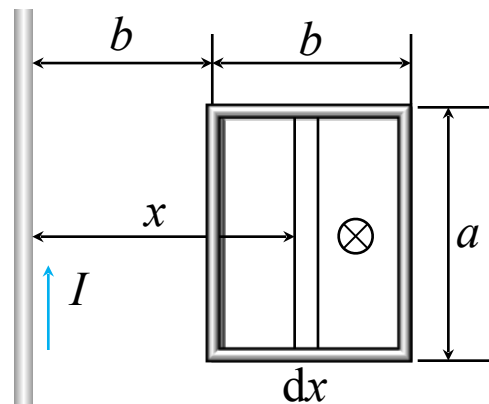
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

通过线圈的磁通链数

$$\Psi_m = N \int_b^{2b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} a dx = \frac{N\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{2b}{b}$$

线圈与长导线的互感

$$M = \frac{\Psi_m}{I} = \frac{N\mu_0 a}{2\pi} \ln 2$$



(a)

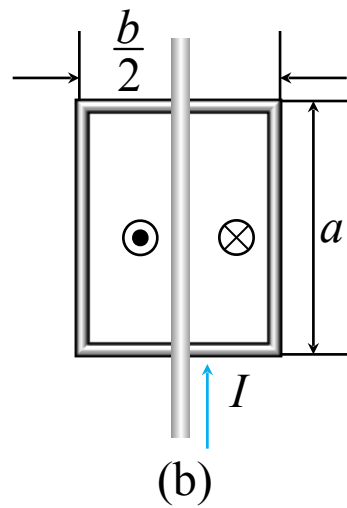
例 题

(b) 直导线两边的磁感应强度方向相反且以导线为轴对称分布。

通过矩形线圈的磁通链

$$\Psi_m =$$

线圈与长导线的互感 $M = \frac{\Psi_m}{I}$



例 题

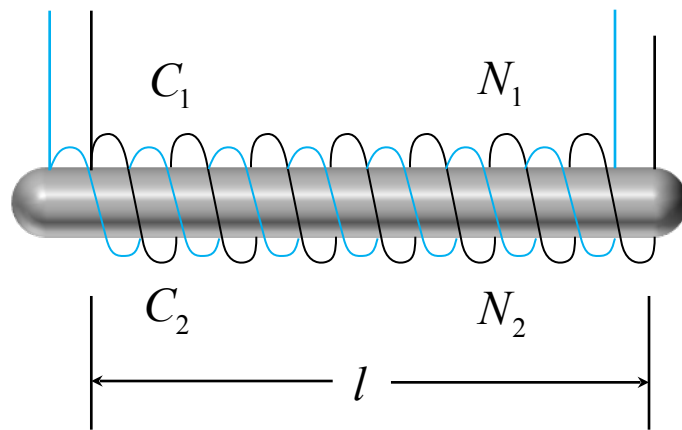


【例】

如图所示， C_1 表示一长螺线管（称为原线圈），长为 l 截面积为 S 共有 N_1 匝， C_2 表示另一长螺线管（称为副线圈），长度和截面积与 C_1 相同，并与 C_1 共轴，共有 N_2 匝，螺线管内磁介质的磁导率为 μ 。

求：（1）这两个共轴螺线管的互感系数；

（2）两个螺线管的自感系数与互感系数的关系。



例 题

解 (1) 设原线圈中通有电流 I_1

I_1 在管内产生的磁感应强度

$$B_1 = \mu \frac{N_1 I_1}{l}$$

通过副线圈的磁通链数

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = N_2 B_1 S = \mu \frac{N_1 N_2 I_1}{l} S$$

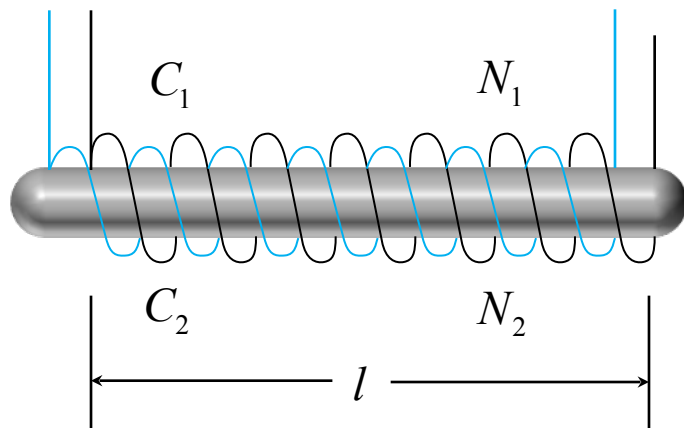
二线圈的互感系数

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \mu \frac{N_1 N_2 S}{l} = \mu n_1 n_2 V$$

$$n_1 = \frac{N_1}{l}$$

$$n_2 = \frac{N_2}{l}$$

$$V = S l$$



例 题

(2) 原线圈中通有电流 I_1 时

通过原线圈的磁通链数

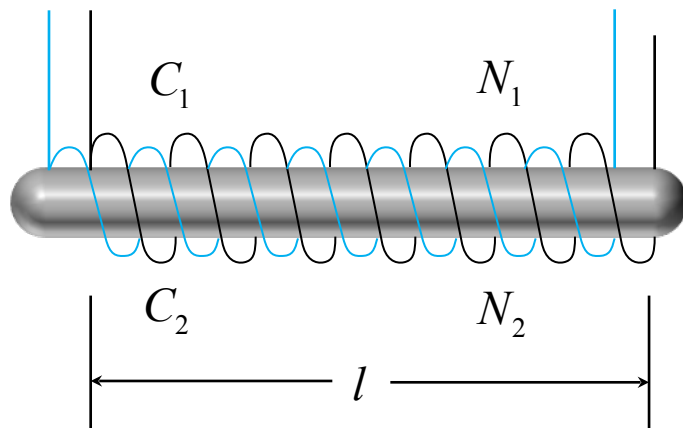
$$\Psi_{11} = N_1 \Phi_{11} = N_1 B_1 S = \mu \frac{N_1^2 I_1}{l} S$$

原线圈的自感系数 $L_1 = \frac{\Psi_{11}}{I_1} = \mu \frac{N_1^2 S}{l} = \mu n_1^2 V$

同理，副线圈的自感系数 $L_2 = \mu \frac{N_2^2 S}{l} = \mu n_2^2 V$

于是有 $M = \sqrt{L_1 L_2}$ (在无磁漏的情况下)

在有磁漏的情况下有 $M = K \sqrt{L_1 L_2}$ $K \leq 1$ 称为耦合系数

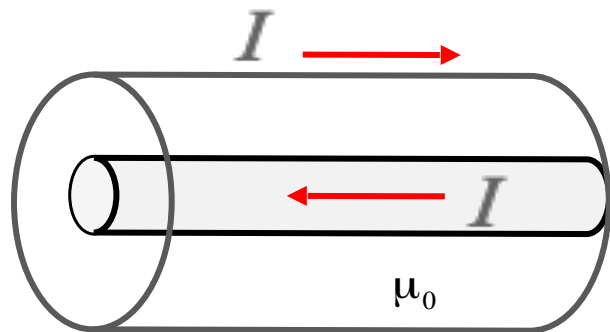


例 题

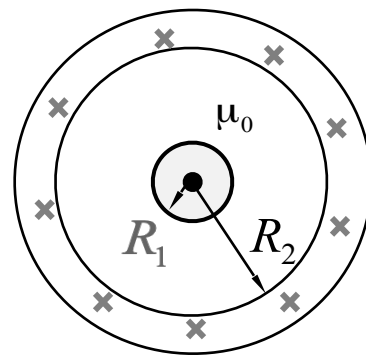


【例】

求无限长圆柱形同轴电缆长为 l 的一段中磁场的能量及自感。设内、外导体的截面半径分别为 R_1 、 R_2 ($R_2 > R_1$)，电缆通有电流 I ，两导体之间磁介质的磁导率假设为 μ_0 。



同轴电缆



同轴电缆的横截面

例 题



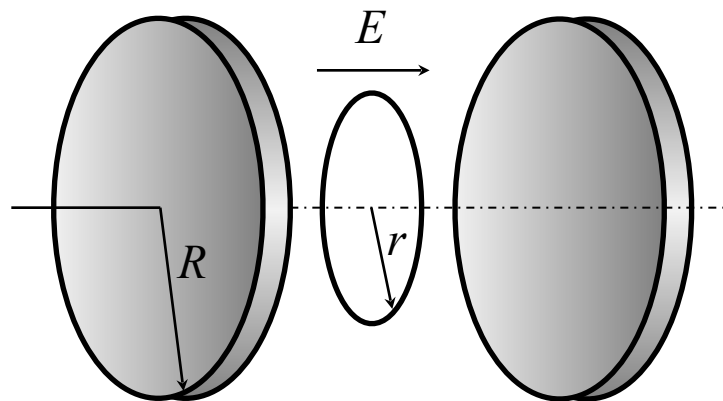
【例】

如图所示，半径 $R=0.1\text{m}$ 的两块圆板构成平板电容器，以匀速充电使电容器两板间电场的变化率为 $\frac{dE}{dt}=1\times 10^{13}\text{V}/(\text{m}\cdot\text{s})$ ，求电容器两板间的位移电流，并计算电容器内离两板中心连线 $r(r<R)$ 处的磁感应强度 B_r 和 $r=R$ 处的磁感应强度 B_R 。

解 据位移电流的定义知

$$I_d = \frac{d\Phi_d}{dt} = S \frac{dD}{dt} = \pi R^2 \epsilon_0 \frac{dE}{dt} = 2.8\text{A}$$

(方向与电场方向一致)



例 题

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I_i \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

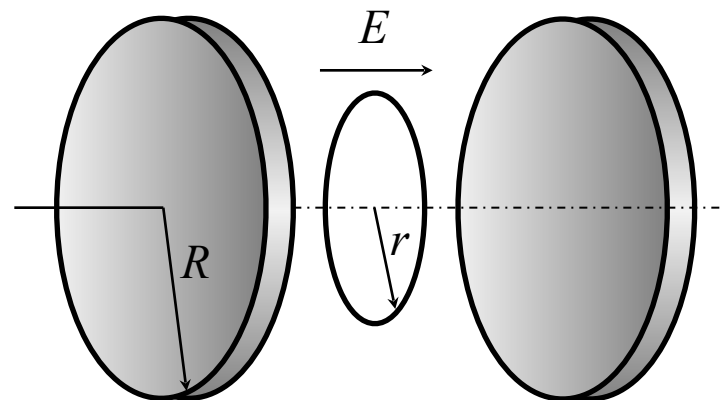
$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

$$H \cdot 2\pi r = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi r^2$$

$$H_r = \frac{\epsilon_0}{2} r \frac{dE}{dt} \quad B_r = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2} r \frac{dE}{dt}$$

$r = R$ 时

$$B_R = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2} R \frac{dE}{dt} = 5.6 \times 10^{-6} \text{ T}$$



(磁场分布呈轴对称性，磁感应线是以轴为中心的同心圆，磁场的绕行方向与电场方向满足右手螺旋关系)

例 题



补充例题

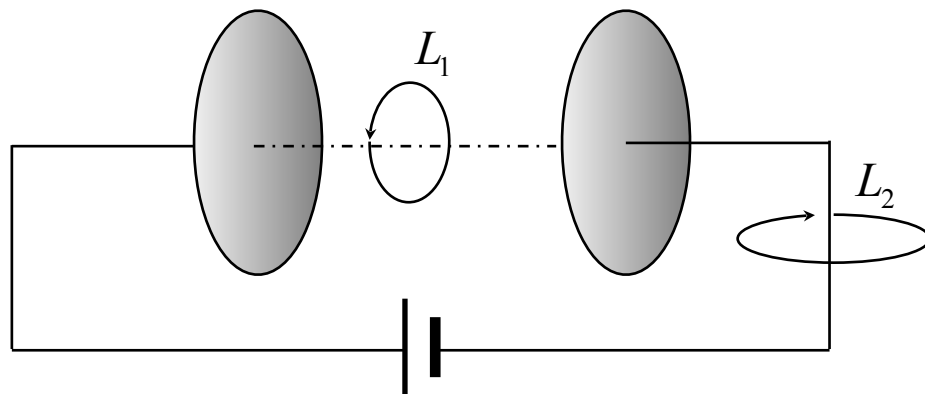
如图所示，平板电容器（忽略边缘效应）充电时，有（C）。

A. $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

B. $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

C. $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} < \int_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

D. $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$



解

$$\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_D \frac{d\Phi_D}{dt}$$

$$\oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{传}}$$

$$I_D < I_{\text{传}}$$